SİSTEM NEDİR? SİSTEM DÜŞÜNCESİ

---

1. GİRİŞ: NEDEN “SİSTEM” DİYE DÜŞÜNMELİYİZ?

Hayatımızın her alanı bir kaostan ibaret gibi görünse de aslında her şey **birbirine bağlı parçaların oluşturduğu bir bütündür**. Bir arabaya bakın: Motor, direksiyon, tekerlekler... Hepsi ayrı ayrı çalışsa da arabanın hareket etmesi için **uyum içinde** olmaları gerekir. İşte bu bütüne **SİSTEM** diyoruz.

> **Sistem Düşüncesi**, olayları tek başına değil, parçalar arasındaki ilişkilerle ve bütünün davranışıyla görme sanatıdır. “Parçaları değil, bağlantıları gör” felsefesidir.

---

2. SİSTEM KAVRAMI VE ALT SİSTEMLER

Peki tam olarak sistem nedir?

Sistem: Belli bir amaca ulaşmak için bir araya gelen, birbirleriyle etkileşim hâlindeki **öğeler (bileşenler)** bütünüdür.

Bir sistemin 3 temel unsuru vardır:

- **Girdi (Input)** – Sisteme giren veri, enerji, malzeme.
- **Süreç (Process)** – Girdiyi işleyen dönüştürücü mekanizma.
- **Çıktı (Output)** – Sistemin ürettiği sonuç.

Örnek: Bir kahve makinesi

- Girdi: Su, kahve çekirdeği, elektrik
- Süreç: Isıtma, basınç, filtreleme
- Çıktı: Sıcak kahve

Peki ya “Alt Sistem”?

Her sistem, daha küçük sistemlerden oluşur. Bunlara **alt sistem** denir. Alt sistemler kendi başlarına birer sistemdir ama ana sistemin amacına hizmet ederler.

Örnek: Bir üniversite (ana sistem)

- Alt sistemleri: Öğrenci işleri, akademik birimler, kütüphane, yemekhane...
- Her biri kendi içinde işleyişe sahiptir ama hepsi “eğitim-öğretim” amacına katkı sağlar.

> Bir sistemin sağlıklı işlemesi, alt sistemler arasındaki **iletişim ve koordinasyona** bağlıdır. Bir alt sistem çökerse, tüm sistem etkilenir.

---

3. YAZILIM SİSTEMLERİ vs İŞ SİSTEMLERİ – İKİ FARKLI DÜNYA, AYNI MANTIK

Bu noktada en kritik ayrıma geliyoruz. Çünkü çoğu kişi “sistem” deyince sadece bilgisayarları anlar. Oysa **iş sistemleri** çok daha eski ve temeldir.

Yazılım Sistemleri	İş Sistemleri
Kod, veritabanı, sunucu, algoritmalardan oluşur.	İnsanlar, süreçler, politikalar, kurallar ve fiziksel kaynaklardan oluşur.
Çıktısı: rapor, ekran görüntüsü, API yanıtıdır.	Çıktısı: ürün, hizmet, memnuniyet, kâr veya verimliliktir.
Hatası genelde tekniktir (bug, crash).	Hatası genelde iletişim, motivasyon veya süreç tasarımı kaynaklıdır.
Değişimi: kod güncellemesiyle olur.	Değişimi: organizasyonel değişim, eğitim ve kültürle olur.

> **Her yazılım sistemi, bir iş sisteminin alt sistemidir.**
> Bir otomasyon yazılımı, iş sistemindeki manuel sürecin dijital yansımasıdır. Bu yüzden yazılım başarısızsa, çoğu zaman sorun iş sisteminin yanlış anlaşılmasındandır.

Örnek Olay: Bir banka, müşteri şikâyetlerini yönetmek için süper bir yazılım satın alır ama personel bu yazılımı nasıl kullanacağını bilmez, süreçler net değildir. **Yazılım çalışır, iş sistemi çökertir.**

---

4. SİSTEM ANALİSTİNİN ROLÜ – İKİ DÜNYA ARASINDAKİ KÖPRÜ

İşte burada sahneye **Sistem Analisti** çıkar. Peki kimdir bu kişi?

> Sistem Analisti, **iş sistemini anlayan, yazılım sistemini tasarlayan** ve bu ikisini birbirine bağlayan profesyoneldir.

Onun görevleri nelerdir?

- **İhtiyaç analizi:** İş insanlarının gerçekten ne istediğini (söyledikleri değil, ihtiyaç duydukları şeyi) ortaya çıkarır.
- **Modelleme:** İş süreçlerini akış şemaları, diyagramlar ve kullanıcı hikâyeleriyle somutlaştırır.
- **Çevirmenlik:** İş dilini (satış, pazarlama, lojistik) yazılım diline (veri tabanı, API, ekran) çevirir.
- **Uzlaştırıcılık:** İş birimleri ile yazılım geliştiriciler arasında denge kurar. Kimsenin anlamadığı bir dilde konuşan tarafsız hakem gibidir.
- **Çözüm üretme:** Sadece yazılım değil, süreç, yetki, eğitim gibi konularda da iyileştirme önerir.

💡 Sistem analistinin en önemli yeteneği nedir?

“Bütünü görme yeteneğidir.”
Kod satırına bakmaz, işin sonundaki kullanıcıya bakar. Bir ekran tasarımı değil, bir iş akışı tasarlar. Onun için **sistem = insan + süreç + teknoloji** üçgenidir.

---

5. ÖZETLE – ZİHNİNİZDE KALICI BİR HARİTA

- Sistem = Amaca yönelik, etkileşimli parçalar bütünü.

- Her sistemin alt sistemleri vardır ve bunlar birbirini etkiler.
- Yazılım sistemleri, iş sistemlerinin dijital araçlarıdır, asıl hedef iş sistemidir.
- Sistem Analisti, iş ile teknoloji arasındaki **bağlantıyı kuran**, **sorunları dönüştüren** ve **bütünsel çözüm** sunan kişidir.

Bir proje düşünelim;

> *"Burada sistem nedir? Hangi alt sistemler var? İş sistemi neyi başarmak istiyor?"*

VAKA ÇALIŞMASI: "HIZLI PASTA" İSİMLİ BİR EVDE PASTANE İŞLETMESİ

Arka Plan: Ayşe Hanım, evinde yaptığı doğum günü pastalarını Instagram üzerinden satmaktadır. Siparişler WhatsApp'tan alınmakta, ödemeler elden veya havale ile yapılmakta, teslimat ise Ayşe Hanım'ın eşi tarafından motorla gerçekleştirilmektedir.

Son 3 ayda işler çığrından çıktı:

- Gelen mesajlar yetişmiyor,
- Pastalar bazen unutuluyor ya da yanlış kişiye gidiyor,
- Müşteriler "Siparişim nerede?" diye sürekli arıyor,
- Ayşe Hanım, akşamları "Bugün ne kadar kazandım?" diye hesap yapamıyor.

Ayşe Hanım sana geliyor ve diyor ki:
"Bana bir yazılım sistemi yapın, tüm sorunlarım çözülsün!"

SEN SİSTEM ANALİSTİSİN – İLK ADIMLARIN NE OLUR?

Şimdi sistem düşüncesini kullanarak adım adım ilerleyelim:

---

1. ADIM: SİSTEMİ VE ALT SİSTEMLERİ TANIMLA

Burada **ana sistem** = Ayşe Hanım'ın Pasta İşletmesi'dir.

Bu sistemin alt sistemleri nelerdir?

Alt Sistem	İçinde Ne Var?
Satış & Pazarlama	Instagram paylaşımları, müşteri yorumları, fiyatlandırma
Sipariş Yönetimi	WhatsApp mesajları, sipariş notları, teslimat adresleri
Üretim (Mutfak)	Malzeme stoğu, pasta yapım süreci, süsleme
Teslimat	Motor, teslimatçı (eş), GPS, trafik durumu
Finans & Muhasebe	Gelen havaleler, elden ödemeler, malzeme giderleri

> **Analist notu:** Ayşe Hanım bana "yazılım sistemi" dedi ama ben burada **5 farklı alt sistem** görüyorum. Sorun sadece yazılımda değil; bu alt sistemler arasındaki iletişim kopuk!

2.ADIM: İŞ SİSTEMİ İLE YAZILIM SİSTEMİ AYRIMINI YAP

İş Sistemi (Asıl Sorun Alanı)	**Yazılım Sistemi (Çözüm Aracı)**
Siparişlerin WhatsApp'ta kaybolması	Online sipariş yönetim paneli
Ayşe Hanım'ın hangi pastanın hangi aşamada olduğunu bilmemesi	Sipariş durumu takip ekranı
Teslimatçının adresi yanlış bulması	Rota optimizasyonu ve adres doğrulama
Ayşe Hanım'ın gün sonu gelir-gider hesaplayamaması	Otomatik raporlama ve ciro ekranı
Müşterilerin "siparişim nerede" diye araması	Müşteriye otomatik bildirim (SMS/WhatsApp)

Bu ayrımı yaptıktan sonra şunu görüyoruz:

> Yazılım, iş sisteminin **elle yapılan, hatalı ve yavaş** kısımlarını **dijital ve otomatik** hâle getirecek. Ama yazılım, iş sistemindeki **insan davranışlarını** ve **fiziksel kısıtları** (örneğin bir pastanın 2 saatte ancak yapılabilmesi) değiştiremez.

---

3. ADIM: ALT SİSTEMLER ARASI BAĞLANTILARI HARİTALA

Şimdi en can alıcı nokta: **Bir alt sistemdeki değişim diğerini nasıl etkiler?**

- **Satış** kanalından gelen sipariş artarsa → **Üretim** alt sistemi yetişemez → **Teslimat** gecikir → **Müşteri memnuniyeti** düşer → **Finans** olumsuz etkilenir.

İşte sistem düşüncesi budur: **Her şey birbirine bağlıdır.**

Bu yüzden Sistem Analisti olarak Ayşe Hanım'a şunu söylemelisin:

> *"Hanımefendi, sadece bir yazılım alıp kurmak yetmez. Sipariş kapasitenizi, mutfak ekibinizi ve teslimat planınızı da yeniden tasarlamalıyız. Yazılım, bu yeni iş sisteminin dijital iskeleti olacak."*

---

4. ADIM: SİSTEM ANALİSTİ OLARAK ÇÖZÜM ÖNERİNİ SUN

Senin hazırlayacağın **bütünsel çözüm** şöyle olur:

Alan	**Öneri**
Süreç	Sipariş alımını WhatsApp'tan **web formu**na taşı. Maksimum günlük pasta sayısı belirle (kapasite planlaması).
İnsan	Mutfakta 1 yardımcı çalıştır, teslimat için kurye hizmetiyle anlaş.
Teknoloji	Sipariş takip yazılımı + stok takip + otomatik müşteri bildirim sistemi kur.
Veri	Haftalık satış raporlarıyla hangi pastanın en çok satıldığını analiz et.
Kural	İptal ve iade politikası oluştur. Ödemeleri dijital POS'a geç.

SONUÇ: SİSTEM DÜŞÜNCESİYLE BAKINCA...

Ayşe Hanım'a "yalnızca yazılım" satarsan:

- 1 ay sonra yazılım kullanılmaz olur,
- Personel "bu sistemi anlamadık" der,
- Eski kaos geri döner.

Ama **sistem düşüncesiyle** bakıp insan, süreç, teknoloji üçgenini birlikte ele alırsan:

- Ayşe Hanım işini büyütür,
- Müşteriler mutlu olur,
- Sen de **sadece bir yazılımcı değil, bir iş ortağı** olarak hatırlanırsın.

Diyelim ki yukarıdaki çözümü uyguladın ve yazılım çalışıyor. Ancak 2 hafta sonra **teslimatlar yine gecikmeye başladı** ve müşteri şikâyetleri arttı.

Sistem düşüncesiyle sorunu nerede ararsın?
A) Yazılımda hata mı var?
B) Mutfakta mı sorun var?
C) Teslimat alt sistemi mi değişti?
D) Belki de sipariş sayısı yine artmıştır ve kapasite aşılmıştır?